Challenge 002 — Diagnóstico Operacional do Suporte

Nov 6, 2026 · @Rafael Moraes

Resumo executivo

O suporte não trava em um canal ou tipo específico: trava de forma uniforme. Dois em cada três tickets não estão fechados, a prioridade não muda o tempo de resolução e nenhuma variável registrada explica a satisfação. O maior desperdício recuperável é a ida-e-volta com o cliente somada à triagem manual: cerca de 4.470 h/ano (2,5 pessoas em tempo integral, ~R$ 201 mil/ano) no cenário base.

1. **Backlog é o gargalo.** 2.819 tickets (33,3%) estão abertos sem primeira resposta e 2.881 (34,0%) aguardam o cliente. Só 32,7% estão fechados, com a mesma proporção em todo canal, prioridade e tipo.
2. **A prioridade não prioriza.** Critical resolve em 7,15 h em média; Low em 8,00 h. A diferença não é estatisticamente significativa (p = 0,074).
3. **As "piores combinações" são ruído.** Chat × High × Refund leva 11,4 h contra 4,8 h de Chat × Medium × Refund, mas 17% das reordenações aleatórias produzem uma diferença igual ou maior.
4. **A satisfação não tem driver nos dados.** CSAT médio 2,99/5 e 39,8% de detratores (nota ⩽ 2). Tempo, canal, tipo e produto não explicam a nota: o melhor modelo acerta tanto quanto uma moeda (AUC 0,50).
5. **A operação não consegue medir o próprio SLA.** Em 49,3% dos tickets fechados a resolução foi registrada antes da primeira resposta, e não existe horário de abertura do ticket.

Qualidade dos dados

O arquivo tem sinais claros de ser gerado sinteticamente, então este diagnóstico separa achados estruturais (robustos) de diferenças entre segmentos (que não se sustentam). Numa operação real, a falta de instrumentação abaixo já seria o primeiro achado.

Verificação	Resultado	Consequência para a análise
Volume	8.469 registros, não ~30 mil como diz o briefing	Horas e custo foram anualizados para 30 mil tickets por proporção

Verificação	Resultado	Consequência para a análise
Campos de tempo	First Response Time e Time to Resolution são carimbos de hora, todos entre 31/05/2023 21h55 e 02/06/2023 00h55	Sem horário de abertura, não dá para medir tempo até a primeira resposta
Ordem dos eventos	49,3% dos fechados têm resolução antes da primeira resposta	Tempo de resolução = resolução − primeira resposta, só nos 1.402 casos positivos
Satisfação	Notas 1 a 5 quase idênticas em volume (543 a 580 cada); teste de uniformidade p = 0,80	Padrão compatível com nota aleatória; só existe em tickets fechados
Texto da descrição	100% contêm o placeholder {product_purchased} não preenchido; 69,3% abrem com a mesma frase genérica	Serve para triagem por assunto, não para treinar classificador fino
Texto da resolução	Frases sem sentido ("Offer investment fish.")	Não serve de base para respostas sugeridas; o Dataset 2 (48 mil textos rotulados) cobre esse papel

Onde o fluxo trava

O fluxo trava na entrada e no meio, não num segmento: 2.819 tickets (33,3%) nunca receberam primeira resposta e 2.881 (34,0%) estão parados esperando o cliente. Só 2.769 (32,7%) chegaram ao fim.

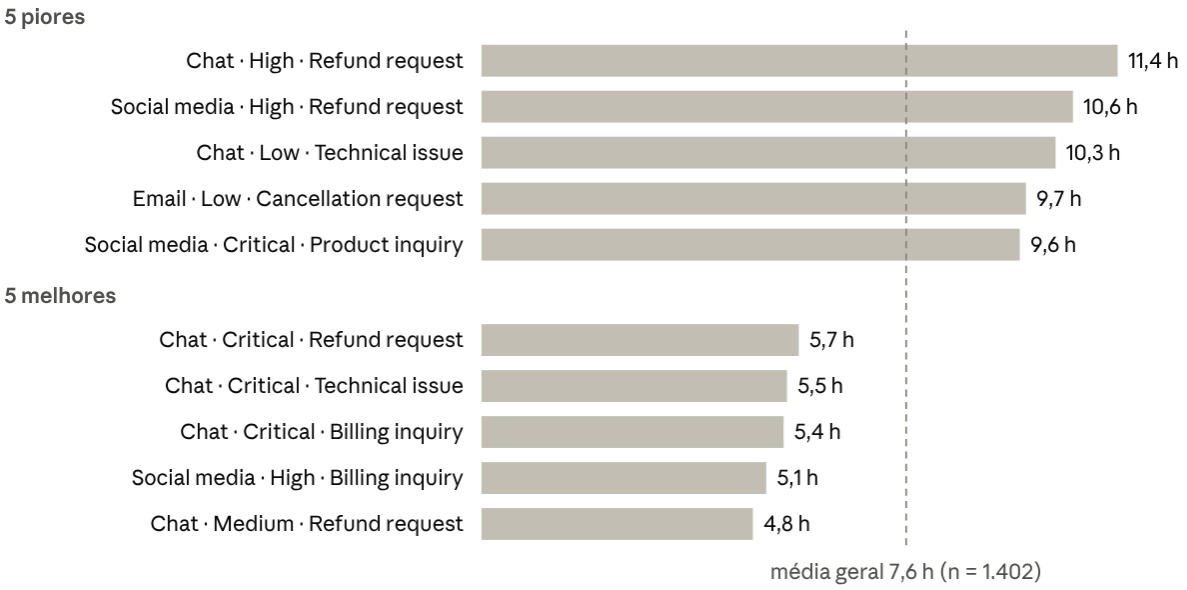
Dimensão	% fechados (mín.–máx.)	Tempo médio de resolução, h (mín.–máx.)	p status	p tempo
Canal	32,2% (Social media) – 33,6% (Email)	7,26 (Phone) – 7,91 (Social media)	0,77	0,77
Prioridade	31,2% (Low) – 34,1% (Critical)	7,15 (Critical) – 8,07 (High)	0,23	0,074
Tipo	30,4% (Cancellation) – 34,0% (Refund)	7,01 (Billing) – 8,14 (Refund)	0,34	0,14
Assunto (16)	—	6,87 (Installation support) – 8,81 (Software bug)	—	0,83

Nenhuma dimensão separa os tickets com significância estatística (qui² para status, Kruskal-Wallis para tempo; todos p > 0,05). O tempo de resolução tem mediana de 6,4 h e p90 de 16,0 h.

A prioridade é decorativa. Um ticket Critical leva 5,98 h de mediana; um Low, 7,11 h — pouco mais de uma hora de diferença. Critical fecha 34,1% contra 31,2% de Low. Na prática, a fila trata tudo como igual.

Piores e melhores combinações diferem 6,5 h, mas o acaso gera isso em 17% das vezes

Tempo médio de resolução (h) por canal · prioridade · tipo, combinações com n ≥ 15



customer_support_tickets.csv · 1.402 tickets fechados com duração válida

O teste de permutação (500 reordenações aleatórias dos tempos) gerou amplitude igual ou maior que 6,5 h em 17% dos casos. Logo, não há combinação canal × prioridade × tipo que justifique uma ação dirigida. O único sinal fraco: Refund request aparece em 2 das 3 piores combinações e tem a maior média por tipo (8,14 h) — vale monitorar, não priorizar.

O que impacta a satisfação

Nenhuma variável registrada move o CSAT: média de 2,99/5, 39,8% de detratores (nota ⩽ 2) e o melhor modelo prevê "satisfeito" (nota ⩾ 4) com AUC de 0,50 — o mesmo que sortear.

Fator	Pior média	Melhor média	p (Kruskal-Wallis)
Canal	2,95 (Phone)	3,08 (Chat)	0,28
Prioridade	2,96 (Critical)	3,05 (Low)	0,63

Fator	Pior média	Melhor média	p (Kruskal-Wallis)
Tipo	2,93 (Refund request)	3,03 (Cancellation request)	0,70
Assunto	2,80 (Delivery problem)	3,18 (Installation support)	0,81
Produto	2,54 (Fitbit Versa)	3,22 (Dyson Vacuum)	0,67
Gênero	2,97 (Female)	3,03 (Male)	0,63

Tempo não explica a nota. A correlação entre tempo de resolução e CSAT é zero (Spearman ρ = 0,001; p = 0,98). Por quartil de tempo, do mais rápido ao mais lento, a nota fica em 3,00, 3,01, 3,13 e 2,97. Idade do cliente também não pesa (ρ = −0,004).

Modelo multivariável confirma. Um gradient boosting com canal, prioridade, tipo, assunto, produto, gênero, idade, tempo e tamanho da descrição teve R^2 de −0,05 em validação cruzada de 5 dobras: pior que prever a média.

Leitura para o Diretor: o que derruba a satisfação não está sendo registrado. Os candidatos são resolução no primeiro contato, número de interações, reabertura e qualidade da resposta. Há também viés de sobrevivência: o CSAT só é coletado nos 32,7% de tickets fechados, então quem está preso no backlog — provavelmente o cliente mais insatisfeito — nunca avalia.

Quanto estamos desperdiçando

No cenário base, 4.471 h/ano de trabalho de agente são recuperáveis — 2,5 pessoas em tempo integral, R$ 201 mil/ano ou R$ 16,8 mil/mês. A maior fatia é a ida-e-volta com o cliente (1.701 h), seguida da triagem manual (1.500 h).

Fonte de desperdício	Base de cálculo (30 mil tickets/ano)	Conservador (h)	Base (h)	Agressivo (h)
Ida-e-volta com o cliente	34,0% dos tickets ficam em Pending × 1 ciclo extra de 6 / 10 / 15 min	1.021	1.701	2.551
Triagem e classificação manual	Todo ticket × 2 / 3 / 4 min	1.000	1.500	2.000
Redação de respostas repetitivas	79,4% não técnicos × 6 / 8 / 10 min × 30 / 40 / 50% de economia com rascunho por IA	714	1.270	1.984

Fonte de desperdício	Base de cálculo (30 mil tickets/ano)	Conservador (h)	Base (h)	Agressivo (h)
Total		**2.735**	**4.471**	**6.536**
Pessoas em tempo integral	1.760 h/ano por pessoa	1,6	2,5	3,7
Custo anual	R$ 35 / 45 / 60 por hora carregada	R$ 95,7 mil	R$ 201,2 mil	R$ 392,1 mil

Premissas a validar. O dataset não registra tempo de manuseio do agente, então os minutos por etapa e o custo-hora são premissas de mercado. O primeiro passo real seria cronometrar uma amostra de 50 tickets por tipo.

Por que a ida-e-volta é o maior desperdício recuperável. 69,3% das descrições abrem com a mesma frase genérica ("I'm having an issue with the product. Please assist."), sem modelo, versão ou erro. O agente precisa pedir o básico antes de começar. Ressalva honesta: neste dataset, ter descrição genérica não aumenta a chance de Pending (33,8% contra 34,6%), então o elo causal é hipótese a testar em dado real.

Custo do lado do cliente. Cada ticket fechado espera em média 2,89 h além da mediana de 6,4 h. Anualizado, são cerca de 28,4 mil horas de espera do cliente — não é custo de folha, mas é o que pressiona a satisfação.

O que isso muda na proposta de automação

O diagnóstico aponta para automatizar a entrada e a triagem, não para atacar um canal específico.

- **Coleta na abertura:** pedir por IA os dados que faltam (modelo, versão, erro) antes de abrir o ticket, para cortar a ida-e-volta.
- **Triagem objetiva de tipo e prioridade:** classificador treinado no Dataset 2 (48 mil textos rotulados), já que o texto do Dataset 1 é template e a prioridade atual não diferencia nada.
- **Rascunho de resposta com aprovação humana:** para Billing, Refund, Cancellation e Product inquiry (79,4% do volume).
- **Instrumentação antes de tudo:** horário de abertura, resolução no primeiro contato, número de interações e motivo do CSAT. Sem isso, não dá para provar o ROI de nenhuma automação.

Método. Todos os números saem do script `diagnostico.py`, rodado sobre o CSV entregue (8.469 linhas). Testes: qui² (status e uniformidade do CSAT), Kruskal-Wallis (tempo e CSAT por grupo), Spearman (tempo × CSAT), permutação com 500 rodadas (combinações) e gradient boosting / random forest com validação cruzada de 5 dobras (drivers de CSAT).